

Bab 11

Pemuliaan Tanaman Menyerbuk Silang

Prosedur pemuliaan tanaman menyerbuk silang berbeda dengan tanaman menyerbuk sendiri. Pada tanaman menyerbuk sendiri umumnya bertujuan memperoleh individu tanaman homozigot, sedangkan pada tanaman menyerbuk silang bertujuan untuk memperoleh populasi yang terdiri dari tanaman heterozigot. Dengan demikian, metode yang digunakan berbeda, terutama pada prosedur seleksinya. Varietas yang dibentuk pada tanaman menyerbuk silang secara umum adalah varietas hibrida dan bersari bebas.

A. Dasar Genetik Tanaman Menyerbuk Silang

Suatu varietas tanaman menyerbuk silang pada dasarnya merupakan populasi yang mempunyai frekuensi gen tertentu. Oleh karena mudah melakukan penyerbukan silang maka dalam satu varietas terdiri atas tanaman heterozigot dan masing-masing tanaman dapat tidak sama genotipenya (heterogen), kecuali varietas hibrida. Namun demikian, secara fenotipe nampaknya sama sehingga populasi itu memperlihatkan ciri varietas tertentu.

Keragaman genetik dapat dipertahankan dari generasi ke generasi karena adanya kawin acak sehingga baik frekuensi gen maupun genotipe dapat tetap sama pada generasi turunannya. Menurut hukum Hardy-Weinberg, frekuensi gen dan genotipe akan konstan dari generasi ke generasi pada suatu populasi kawin acak apabila tidak terjadi seleksi, mutasi, dan migrasi.

Dalam memperbaiki varietas suatu tanaman menyerbuk silang, berkaitan dengan usaha merubah frekuensi gen yakni ke arah peningkatan frekuensi gen yang dikehendaki. Perubahan ini biasanya dilakukan melalui seleksi. Oleh karena itu, pemuliaan pada tanaman menyerbuk silang dapat didefinisikan sebagai seleksi terhadap populasi dengan tujuan untuk menciptakan populasi dengan frekuensi gen yang baru dan unik.

Dengan demikian, program pemuliaan tanaman ini amat tergantung dari populasi asal dan metode seleksinya. Populasi asal harus memiliki keragaman dan adanya gen yang diinginkan. Sedangkan seleksi diarahkan untuk memperbesar gen yang diinginkan tadi.

B. Pembentukan Populasi Dasar

Sebagai langkah awal program pemuliaan tanaman menyerbuk silang adalah tersedianya populasi dasar, yang dapat berasal dari genotipe lokal atau dibentuk oleh pemulia. Populasi dasar yang telah ada sering perlu diperbaiki oleh pemulia, melalui sistem persilangan tertentu agar menjadi lebih efektif.

Tujuan pembentukan populasi ini adalah untuk meningkatkan keragaman karakter yang mempunyai arti ekonomi penting dan mempertahankan keseragaman karakter lainnya. Misalnya, apabila ada pemuliaan diharapkan adanya peningkatan produksi maka karakter produksi tersebut diusahakan beragam pada populasi dasar. Sementara itu, karakter lain seperti kemasakan, tinggi tanaman, dan kualitas agak seragam.

Pembentukan populasi dasar tergantung pada macam tanaman dan metode seleksi yang digunakan. Setelah melakukan persilangan, hanya dibutuhkan satu generasi kawin acak untuk kombinasi-kombinasi baru. Lebih dari satu generasi kawin acak sebelum dimulai seleksi keragaman akan tetap sama.

Peningkatan keragaman genetik pada populasi dasar di samping ditentukan oleh genotipe penyusunnya, juga oleh karakter perkawinan setiap individu anggota populasi dasar itu. Berikut lima sistem persilangan yang dikenal pada tanaman menyerbuk silang.

1. Kawin acak (*random mating*)

Setiap individu dapat melakukan kawin acak apabila mempunyai kesempatan sama untuk membentuk keturunan dan setiap bunga betina dapat diserbuki oleh setiap gamet jantan. Kawin acak yang diikuti seleksi dapat mengubah frekuensi gen, keragaman populasi, dan korelasi genetik

antara kerabat dekat. Walaupun dapat mengubah frekuensi gen tetapi, kecil pengaruhnya terhadap homozigositas tanaman.

2. Kawin antartanaman yang secara genetik sejenis (*genetic assortative mating*)

Sistem perkawinan ini lebih dikenal dengan istilah tangkar dalam (*inbreeding*). Dengan perkawinan ini akan meningkatkan peluang diturunkannya gamet sama dari kedua tetuanya, yang cenderung menurunkan persentase heterozigositas dalam populasi. Tangkar dalam tanpa seleksi terarah akan meningkatkan keragaman genetik. Di samping itu, juga berpengaruh terhadap peningkatan keragaman genetik antar kerabat dekat. Sementara itu, tangkar dalam diikuti seleksi akan dapat memperkecil keragaman genetik. Sistem ini cocok untuk menghasilkan galur homozigot.

3. Kawin antartanaman yang secara fenotipe sejenis (*phenotypic assortative mating*)

Oleh karena terjadi pada tanaman yang fenotipenya sejenis atau serupa maka pengaruh yang terjadi tergantung ada tidaknya peristiwa dominan. Apabila tidak ada peristiwa dominan maka perkawinan hanya terjadi pada tipe ekstrim, misalnya AA x AA dan aa x aa. Perkawinan ini berakibat terjadinya konsentrasi dari tipe ekstrim ini dan tipe homozigot akan dapat dipertahankan. Sistem ini cocok apabila tujuan pemuliaan adalah mengembangkan tipe ekstrim.

4. Kawin antartanaman yang secara genetik tidak sejenis (*genetic disassortative mating*)

Sistem ini berkaitan dengan persilangan antarspesies. Tujuan utama bukanlah untuk membentuk populasi dasar, tetapi untuk meningkatkan keragaman genetik kaitannya dengan sumber bahan pemuliaan. Di samping itu, juga untuk memperoleh populasi dengan stabilitas maksimum. Perkawinan ini disebut juga silang luar (*outbreeding*).

5. Kawin antartanaman yang secara fenotipe tidak sejenis (*phenotypic disassortative mating*)

Sistem ini baik untuk tujuan menghilangkan atau mengurangi kelemahan tanaman atau populasi bahan seleksi. Dengan memilih tetua yang fenotipenya berbeda, dimungkinkan untuk mengatasi kelemahan salah satu tetua. Sistem ini cenderung untuk mempertahankan heterozigositas

dalam populasi, tetapi mengurangi keragaman populasi apabila nilai tipe ekstrim mendekati rata-rata populasi. Di samping itu, sistem ini cenderung mengurangi korelasi genetik antarkerabat.

C. Seleksi Tanaman Menyerbuk Silang

Pada program pemuliaan tanaman menyerbuk silang, seleksi mempunyai dua maksud, yakni pemilihan genotipe untuk dijadikan tetua pada pembentukan populasi dasar; serta pemilihan individu tanaman atau galur untuk peningkatan karakter populasi atau penciptaan varietas baru.

Dalam kaitannya dengan seleksi tanaman menyerbuk silang, walaupun intensitas seleksi dapat meningkatkan kemajuan, tetapi pada tingkat terlalu tinggi dapat menghasilkan tanaman-tanaman mempunyai kesamaan genotipe sehingga meningkatkan jumlah gen homozigot pada keturunannya. Dengan demikian, dapat menyebabkan tekanan tangkar dalam. Intensitas seleksi dapat saja dibuat sangat tinggi (intensif), tetapi jumlah tanaman hasil seleksi perlu diperhatikan. Sebagai contoh pada tanaman jagung, jumlah tanaman hasil seleksi minimal 500 tanaman untuk dilanjutkan pada daur seleksi berikutnya.

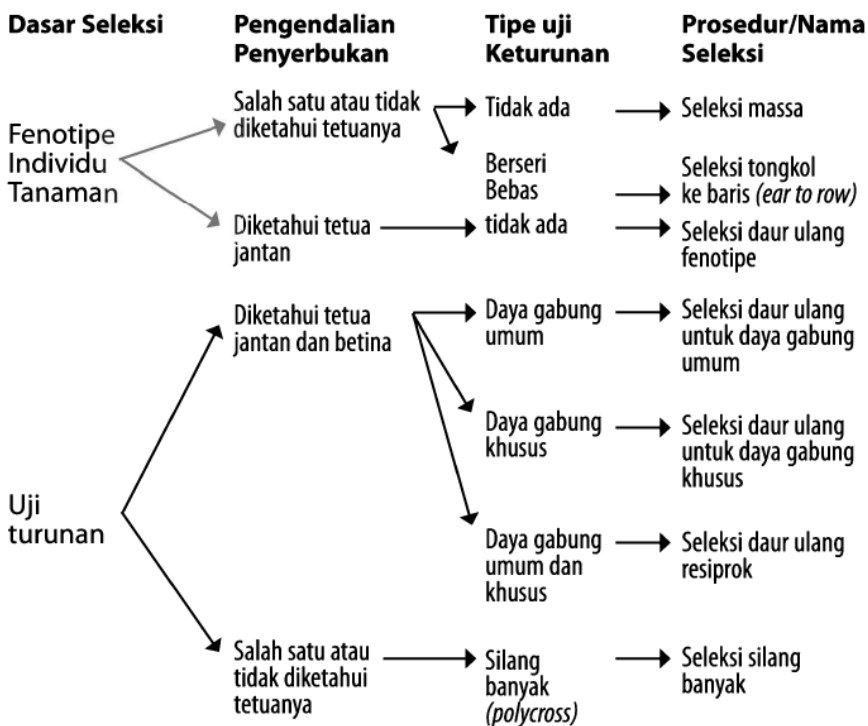
Seleksi pada dasarnya merupakan penerapan teori genetika kuantitatif dan genetika populasi terhadap peramalan dan penampilan perilaku populasi. Seleksi dapat berlangsung secara alami atau buatan. Secara buatan biasanya dapat berupa seleksi stabilitas, seleksi pemecahan dan seleksi terarah. Seleksi stabilitas ditujukan untuk memantapkan populasi keturunan untuk karakter yang diinginkan. Seleksi pemecahan bertujuan untuk memilih tipe ekstrim yang dikehendaki. Pada program pemuliaan, seleksi terarah lebih banyak dipergunakan terutama untuk memperoleh tanaman dengan karakter-karakter tertentu. Oleh karena itu, uraian selanjutnya akan ditekankan pada seleksi tipe ini.

Terdapat beberapa prosedur seleksi terarah dalam usaha peningkatan tanaman menyerbuk silang. Perbedaan ini terletak pada empat hal berikut.

1. Dasar seleksi pada populasi asal. Seleksi dapat berdasarkan perbedaan fenotipe individu tanaman atau perbedaan genotipe melalui uji keturunan.
2. Pengendalian persilangan pada generasi awal. Dapat dibedakan atas diketahui atau tidak diketahui tetuanya.
3. Tipe aksi gen (*gene action*). Seleksi dapat ditekankan untuk daya gabung umum (*general combining ability*), daya gabung khusus (*specific combining ability*), atau kedua-duanya.

4. Tipe varietas yang akan diciptakan dari hasil seleksi. Apabila dilakukan seleksi galur maka sasarannya terutama untuk menciptakan varietas hibrida atau varietas sintetis.

Perbedaan tersebut akan lebih jelas terlihat pada Gambar 11.1, termasuk prosedur atau nama seleksi yang sering dipergunakan dalam program pemuliaan menyerbuk silang. Selanjutnya pada bab ini diuraikan masing-masing prosedur lebih terperinci. Metode seleksi pada bab ini diambil untuk mendapatkan varietas bersari bebas atau dapat juga digunakan sebagai populasi untuk merakit varietas hibrida. Perakitan varietas hibrida dibahas pada bab 12.



Gambar 11.1. Klasifikasi seleksi terarah tanaman menyerbuk silang

1. Seleksi massa

Walaupun dinamakan seleksi massa, pemilihan tetap didasarkan pada individu tanaman dan penilaian dilakukan berdasarkan pada fenotipe. Sebagai bahan seleksi adalah populasi kawin acak yang tidak memperhatikan asal gamet jantan.

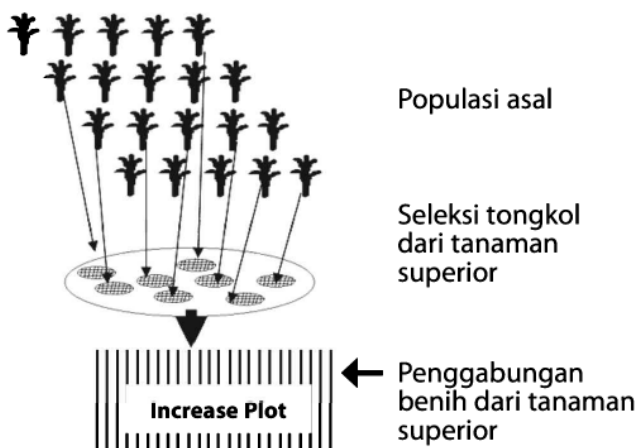
Kelebihan seleksi ini terutama adalah mudah dilaksanakan, murah, dapat dilakukan pada populasi besar dan dapat menekan terjadinya tangkar

dalam. Kelemahannya adalah memerlukan tempat penanaman yang terpisah dari populasi lain dan kemajuan seleksinya termasuk rendah.

Dengan seleksi massa diharapkan diperoleh populasi keturunan dengan frekuensi gen dikehendaki lebih besar. Oleh karena itu, efisiensi seleksi ini tergantung dari kecermatan menilai fenotipe agar juga mencerminkan nilai genotipe. Penilaian akan lebih mudah dilakukan apabila yang dituju adalah karakter kualitatif karena penampakan fenotipe merupakan juga nilai genotipe. Dengan demikian, seleksi massa efektif untuk tujuan peningkatan karakter kualitatif seperti warna biji, tinggi tanaman, ukuran tongkol, letak tongkol, kemasakan dan kandungan minyak, serta protein. Sebaliknya menjadi kurang efektif untuk karakter kuantitatif yang dikendalikan oleh banyak gen. Dengan kata lain, seleksi massa cocok untuk karakter dengan heritabilitas tinggi, tetapi tidak cocok untuk karakter dengan heritabilitas rendah.

Untuk meningkatkan efisiensi seleksi massa, misalkan untuk produksi tanaman jagung, teknik yang dapat digunakan adalah sebagai berikut.

- Seleksi hanya pada karakter penting.
- Petak seleksi dibatasi $1/6$ — $1/2$ ha dan pemeliharaan seseragam mungkin agar dapat memperkecil keragaman lingkungan.
- Petak seleksi dibagi menjadi sub plot yang hanya berisi kurang lebih 4 baris dan masing-masing baris hanya 10 tanaman; seleksi sebesar 10% sehingga tiap sub plot dipilih empat tanaman terbaik. Pembagian petak tersebut dimaksudkan untuk memperkecil keragaman lingkungan mikro pada produksi individu tanaman sehingga meningkatkan heritabilitas. Posedur seleksi massa tanaman menyerbuk silang disajikan pada Gambar 11.2.



Gambar 11.2. Prosedur seleksi massa tanaman menyerbuk silang

2. Seleksi tongkol ke baris (*ear to row selection*)

Mulanya seleksi ini digunakan untuk tanaman jagung dan karenanya ada istilah “tongkol” pada namanya. Namun, selanjutnya digunakan pula sebagai metode seleksi tanaman menyerbuk silang lainnya. Metode ini dikenal pula sebagai seleksi saudara tiri (*half sibs*) karena tanaman yang diseleksi hanya diketahui induk betinanya.

Seleksi ini merupakan modifikasi seleksi massa dengan maksud meningkatkan efektivitasnya. Pada seleksi tongkol ke baris, penilaian dilakukan pada penampakan keturunan. Ternyata metode ini efektif untuk karakter yang heritabilitasnya tinggi, tetapi tidak efektif untuk karakter dengan heritabilitas rendah.

Secara singkat prosedur seleksi tongkol ke baris adalah sebagai berikut.

- Pada generasi asal yang beragam diseleksi secara individual berdasarkan fenotipnya. Biji dari masing-masing tanaman dipisahkan. Biasanya dipilih sampai 200 tanaman.
- Sebagian biji dari masing-masing tanaman terseleksi ditanam dalam satu baris, misalnya dengan panjang 5 m. Jadi, jumlah barisan sama dengan tanaman terseleksi. Petak percobaan harus terpisah dari tanaman lain yang sejenis.
- Pengamatan dilakukan baik pada individu tanaman maupun barisan. Seleksi didasarkan tanaman terbaik dari barisan terbaik. Barisan di sini merupakan kelompok tanaman satu famili.
- Sisa biji (pada poin b) dari tanaman yang menghasilkan barisan baik dapat ditanam pada tahun kedua dan seleksi dilakukan terhadap tanaman terbaik.

Seleksi ini bisa dimodifikasi dengan penekanan pada penggunaan ulangan dan uji keturunan. Ulangan yang dimaksud adalah penanaman di beberapa lokasi dalam satu tahun. Dengan adanya ulangan ini, diharapkan kecermatan seleksi dapat ditingkatkan. Demikian juga dengan adanya uji keturunan akan menambah kecermatan tadi. Seleksi tongkol ke baris yang dimodifikasi ini dapat meningkatkan tanggap (respons) seleksi dibandingkan dengan seleksi massa untuk karakter dengan heritabilitas rendah.

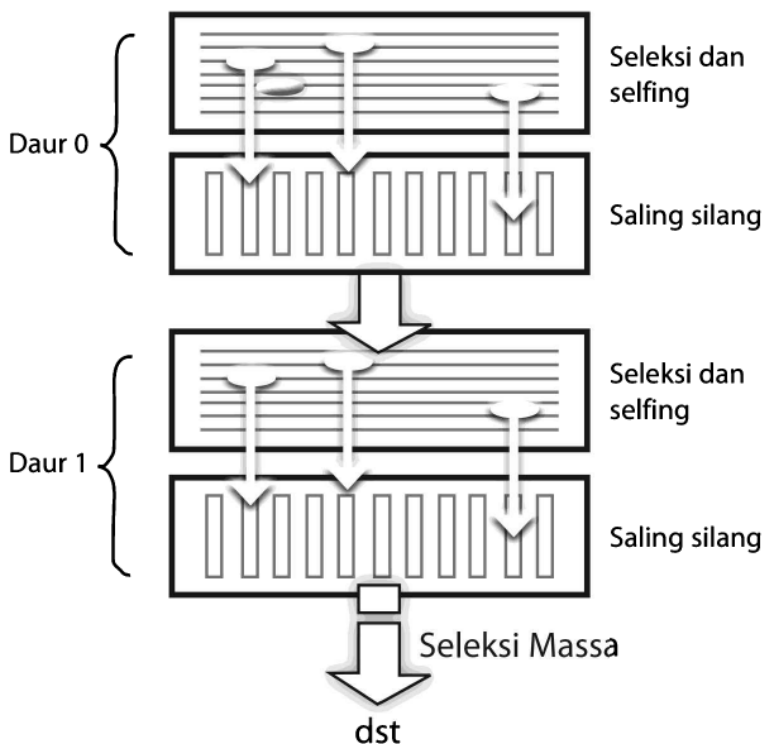
3. Seleksi daur ulang (*recurrent selection*)

- Seleksi daur ulang fenotipe

Seleksi didasarkan pada fenotipe individu tanaman dan tidak menggunakan uji keturunan. Pada setiap daur seleksi bertujuan untuk mengidentifikasi tanaman unggul (*superior*) secara individu dan agar terjadi

kawin acak antara tanaman terseleksi. Biji dari tanaman terseleksi dengan proporsi dan daya hidup sama digunakan untuk membentuk populasi baru. Pada metode ini perlu diketahui tetua jantan dan betinanya karena seleksi dilakukan baik untuk gamet jantan maupun betina. Metode ini bermanfaat untuk karakter dengan heritabilitas tinggi, seperti kadar minyak dan protein.

Masing-masing tanaman terseleksi dilakukan kawin sendiri. Tanaman terseleksi ditanam dalam baris, kemudian dilakukan saling-silang (*intercross*). Kedua tahap ini membentuk satu siklus. Keturunan dari siklus pertama dilakukan seleksi dan kawin sendiri kembali. Dengan adanya proses kawin acak ini, program seleksi daur ulang dapat digunakan sebagai sumber galur untuk menciptakan varietas hibrida atau varietas bersari bebas. Skema seleksi daur ulang dapat dilihat pada Gambar 11.3. Agar saling silang dapat terjadi dengan baik maka tata letak tanaman diatur sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan terjadi *selfing*. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah tanaman yang digunakan sebagai betina harus dilakukan *detaseling* (pembuangan bunga jantan sebelum polen pecah) saat muncul bunga jantan (*tasel*) (Gambar 11.4).



Gambar 11.3. Skema seleksi daur ulang

Betina	Betina	Jantan	Betina	Betina
B1	B2	C	B3	B4
B1	B2	C	B3	B4
B1	B2	C	B3	B4
B1	B2	C	B3	B4
B1	B2	C	B3	B4
B1	B2	C	B3	B4
B1	B2	C	B3	B4
B1	B2	C	B3	B4

Gambar 11.4. Tata letak penanaman agar terjadi saling silang. B1: populasi 1 hasil seleksi *selfing*, B2: populasi 2 hasil seleksi dan *selfing*, B3: populasi 3 hasil seleksi dan *selfing*, B4: populasi 4 hasil seleksi dan *selfing*, C: campuran tanaman 1, 2, 3, dan 4.

b. Seleksi daur ulang untuk daya gabung umum

Seleksi ini dimaksudkan untuk menilai daya gabung umum tanaman yang dipilih dari populasi dasar. Penilaian ini diarahkan kepada potensi genotipe tanaman terpilih, bukan fenotipenya. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan program seleksi untuk karakter yang heritabilitasnya rendah. Prosedur dasarnya sebenarnya sama dengan seleksi daur ulang biasa, tetapi dengan adanya uji keturunan pekerjaan seleksi lebih rumit dan membutuhkan fasilitas dan waktu lebih banyak.

Daur pertama dimulai dengan penyeleksian pada populasi dasar, kemudian tanaman terseleksi dilakukan kawin sendiri. Kelompok tanaman terseleksi ini disebut S_0 . Keturunan dari kawin sendiri ini disebut S_1 . Selanjutnya galur S_1 disilangkan dengan tanaman penguji (*tester*), berarti galur S_1 sebagai tanaman betina. Keturunan dari persilangan ini digunakan untuk mengevaluasi daya gabung masing-masing galur S_1 dan akan dapat diketahui galur-galur yang dianggap unggul (*superior*).

Sisa biji galur-galur S_1 yang dinilai unggul dipergunakan untuk membentuk populasi kawin acak dan dijauhkan dari sumber tepung sari lain. Dapat pula dilakukan silang diallel antar galur-galur S_1 tersebut. Populasi ini sebagai bahan seleksi untuk daur berikutnya, yang prosesnya sama seperti di atas. Program ini dapat dilaksanakan beberapa daur sehingga hasil yang dicapai mendekati atau sesuai dengan harapan pemulia.

Program ini dapat diarahkan untuk menciptakan varietas sintesis bagi tanaman menyerbuk silang atau sebagai perbaikan populasi yang akan dijadikan bahan pemuliaan untuk penciptaan varietas hibrida.

Sebagai populasi penguji (*tester*) adalah populasi heterozigot dan heterogen sebagai berikut.

- 1) Varietas bersari bebas yang tidak ada hubungannya dengan tanaman yang diuji, yaitu pengujian silang puncak (top cross).
- 2) Varietas bersari bebas asal galur S₁.
- 3) Suatu populasi yang terdiri dari tanaman dengan produksi rendah dan dipilih dari varietas bersari bebas asal galur S₁.
- 4) Keturunan dari suatu silang ganda.

c. Seleksi daur ulang untuk daya gabung khusus

Prosedur seleksi ini sama dengan seleksi untuk daya gabung umum. Perbedaannya terletak pada tanaman pengujinya (*tester*). Pada seleksi untuk daya gabung khusus dipergunakan galur murni atau keturunan persilangan dua galur murni sebagai *tester*. Ciri program ini adalah terjadinya peningkatan produksi tanaman keturunan dari populasi dengan penguji. Hal ini merupakan hasil evaluasi daya gabung khusus antara galur S₁ dengan pengujinya. Dengan demikian, program ini bermaksud untuk meningkatkan tanaman keturunan melalui uji daya gabung khusus atau untuk memperoleh suatu populasi yang lebih baik sebagai bahan seleksi galur-galur murni dengan daya gabung khusus tinggi.

Program ini diharapkan lebih efektif dibanding seleksi daur ulang untuk daya gabung umum dalam memperoleh tanggap seleksi mengenai produksi tanaman terseleksi. Akan tetapi, pada beberapa penelitian tanaman jagung menunjukkan bahwa apabila ragam aditif dua kali lipat dari ragam dominan maka seleksi untuk daya gabung umum lebih efektif.

d. Seleksi daur ulang untuk resiprok

Seleksi ini berdasarkan uji keturunan untuk mengevaluasi galur mengenai kemampuan daya gabung umum dan khusus. Seleksi daur ulang untuk daya gabung umum memanfaatkan adanya ragam aditif pada populasi, sedang seleksi daur ulang untuk daya gabung khusus memanfaatkan ragam dominan. Oleh karena itu, seleksi daur ulang resiprok menyeleksi sekaligus untuk daya gabung umum dan khusus guna mengurangi kelemahan dua macam program tersebut. Metode ini sering digunakan pada tanaman kelapa sawit. Kelapa sawit Tenera merupakan

persilangan antara Dura dengan Psifera. Seleksi dilakukan pada populasi Dura dan Psifera sekaligus.

Program seleksi daur ulang resiprok menggunakan dua populasi heterogen dan heterozigot, yang masing-masing digunakan baik sebagai populasi bahan seleksi maupun penguji. Misalnya digunakan populasi A dan B. Apabila populasi A dijadikan bahan seleksi maka populasi B sebagai penguji. Sebaliknya bila B sebagai bahan seleksi maka A sebagai penguji. Proses seleksi ini untuk kedua populasi ini berjalan bersamaan.

Ciri program ini adalah pada mulanya kedua populasi penguji bertindak untuk biji keturunan bagi daya gabung umum. Namun, setelah seleksi berlangsung terjadi pergeseran secara bertingkat bahwa kedua populasi tersebut diperuntukkan menguji kombinasi gen dalam arti daya gabung khususnya. Sasaran akhir adalah persilangan dua populasi untuk memperoleh penampilan hibrida secara maksimal.

D. Varietas Sintetis

Varietas sintetis adalah varietas yang dihasilkan oleh kombinasi galur atau tanaman terseleksi dan dilanjutkan persilangan acak secara normal. Genotipe-genotipe pembentuk varietas sintetis dapat berupa galur murni, klon, populasi hasil seleksi massa atau populasi lain.

Perbedaan antara varietas sintetis dengan varietas bersari bebas lainnya adalah genotipe-genotipe pembentuk varietas sintetis telah diuji kemampuan daya gabungnya. Tujuan mengadakan pengujian genotipe ini adalah untuk memperoleh genotipe yang mempunyai kemampuan baik apabila dikombinasikan dalam bentuk varietas sintetis. Kemampuan daya gabung yang tinggi diharapkan dapat menghasilkan produksi tinggi pula pada keturunannya.

Keuntungan varietas sintetis terutama adalah sebagai berikut.

1. Benih varietas ini dapat diusahakan petani sendiri untuk generasi selanjutnya sehingga lebih cocok dibandingkan dengan varietas hibrida bagi petani kurang mampu.
2. Keragaman yang lebih besar dalam varietas sintetis memungkinkan lebih tahan menghadapi tekanan lingkungan dibandingkan dengan varietas hibrida.
3. Biasanya lebih unggul dibandingkan dengan varietas bersari bebas lain karena varietas sintetis merupakan kombinasi galur terpilih dan teruji.

Pengembangan atau peningkatan varietas sintetis dapat diusahakan melalui seleksi daur ulang beberapa daur. Di samping itu, varietas ini dapat pula digunakan sebagai sumber penghasil galur-galur murni baru.

Galur-galur tetua pembentuk varietas sintetis diarahkan secara genetik mempunyai andil yang sama pada kawin acak dalam populasi varietas itu. Pembentukan populasi pertama diberi istilah syn 0 (galur-galur tetua). Syn merupakan singkatan dari *synthetic*. Generasi pertama disebut syn 1 yang merupakan kombinasi keturunan F1. Generasi berikutnya disebut syn 2 yang merupakan generasi kawin acak. Selanjutnya disebut generasi syn 3, syn 4, dan seterusnya. Varietas sintetis yang dipergunakan secara komersial merupakan generasi syn 2 dan selanjutnya.

Generasi syn 0 dibentuk melalui kombinasi biji-biji galur dengan proporsi sama, atau klon-klon dengan perbandingan yang sama pula dan ditanam secara acak, atau kombinasi dialel dari semua galur. Populasi menghasilkan biji untuk generasi syn 1 dan selanjutnya syn 2. Pada generasi awal ini (syn 1 dan syn 2), tanaman ditumbuhkan pada area yang terpisah dari lainnya, kemudian semua bijinya dipungut untuk biji generasi berikutnya.

Untuk mempertahankan suatu varietas sintetis dapat ditempuh melalui hal-hal berikut.

1. Pembaharuan populasi dengan galur-galur dasar, yang kemudian melepaskan generasi syn 2 dan syn 3.
2. Pemeriksaan biji populasi generasi lanjut, yakni melalui pengujian di tempat terisolir untuk mengetahui apakah ada perubahan kemampuan produksi varietas baru.

Untuk meramalkan naik-turunnya produksi setiap generasi varietas sintetis dapat digunakan persamaan berikut.

$$Y_t = Y_0 + \frac{F_0 - F_t}{F_0 - F_i} (Y_1 - Y_0)$$

di mana:

Y_t	= produksi generasi syn t
Y_0	= produksi generasi syn 0
Y_1	= produksi generasi syn 1
F_i	= koefisien silang-dalam pada generasi i
F_0	= koefisien silang-dalam pada generasi syn 0
F_t	= koefisien silang-dalam pada generasi syn t

Persamaan ini mendasarkan pada pertimbangan bahwa produksi suatu varietas sintetis tergantung dari potensi genetik galur-galur dan derajat silang-dalam yang terjadi.

Derajat silang-dalam berkaitan dengan jumlah galur pembentuk varietas sintetis. Secara umum, makin sedikit jumlah galur maka akan makin dekat hubungan keturunan antar galur sehingga derajat silang-dalam makin meningkat. Silang-dalam ini disebabkan oleh persilangan *full-sib* dan *half sib* pada generasi awal (syn 1). Semua silang-dalam terjadi pada generasi syn

1 sehingga terjadi penurunan produksi pada generasi syn 2. Penurunan ini makin nyata apabila jumlah galur dasar makin sedikit. Namun pada generasi selanjutnya tingkat produksinya konstan seperti generasi syn 2.

E. Varietas Komposit

Varietas komposit pada dasarnya merupakan campuran berbagai macam bahan pemuliaan yang telah diketahui potensi produksi, umur, ketahanan, atau karakter-karakter lainnya. Dengan demikian, pembentukan varietas ini mirip dengan varietas sintetis, hanya bahan pembentuknya lebih beraneka ragam. Dalam pembentukannya, biji dari berbagai galur dan atau hibrida dicampur jadi satu dan ditanam beberapa generasi agar penyerbukan silang terjadi dengan baik. Setelah 4—5 generasi seleksi dapat dilakukan, yakni setelah terjadi banyak kombinasi-kombinasi baru. Seleksi ini dilakukan untuk peningkatan karakter populasi tersebut, yang disebabkan peningkatan frekuensi gen yang dikehendaki.

Oleh karena terdiri dari campuran galur, varietas bersari bebas dan hibrida maka melalui kawin acak akan terjadi banyak kombinasi-kombinasi baru. Dengan demikian, varietas ini dapat bertindak sebagai kumpulan gen (*gene pool*) yang amat bermanfaat bagi program pemuliaan tanaman menyerbuk silang. Dengan kata lain, varietas ini merupakan penyimpanan plasma nutfah yang memang diperlukan bagi program peningkatan karakter suatu varietas menyerbuk silang.



Bab 12

Pembentukan Varietas Hibrida

Varietas hibrida adalah generasi F1, suatu persilangan sepasang atau lebih tetua (galur murni), yang mempunyai karakter unggul. Dengan demikian, benih varietas ini selalu harus disediakan melalui persilangan tetua tersebut. Penanaman benih varietas hibrida pada generasi berikutnya (generasi F2 dan selanjutnya) akan menghasilkan tanaman yang rata-ratanya tidak unggul lagi, akibat adanya segregasi tanaman F2.

A. Heterosis dan Tangkar Dalam

1. Heterosis

Keunggulan hibrida dikaitkan dengan peristiwa heterosis. Heterosis adalah keunggulan hibrida atau hasil persilangan (F_1) yang melebihi nilai kisaran kedua tetuanya. Karakter unggul ini digunakan untuk memperoleh keuntungan komersial dari tanaman yang diusahakan. Gejala ini telah lama dikenal, bahkan jauh sebelum Mendel, dan merupakan hal menarik sehingga banyak penelitian yang dilakukan, baik yang mempelajari besarnya maupun cara memperolehnya.

Pada tahun 1908, Shull dan Bast secara terpisah mengusulkan hipotesis tentang heterosis. Menurut mereka, terjadinya heterosis ini disebabkan oleh adanya rangsangan fisiologis terhadap pertumbuhan, yang makin meningkat dengan makin besarnya perbedaan gamet yang menyatu. Oleh karena itu, mereka mengusulkan istilah rangsangan heterozigot (*stimulus of heterozygosis*) dan istilah heterosis. Penggunaan istilah ini bersaing selama bertahun-tahun dengan teori dominansi dan dikenal dengan hipotesis overdominan dari heterosis.

Pada saat ini istilah heterosis disamakan dengan keunggulan hibrida (*hybrid vigor*). Namun, pada mulanya diusulkan oleh Whaley tahun 1944 bahwa heterosis dan keunggulan hibrida berbeda artinya. Heterosis berarti rangsangan perkembangan yang disebabkan oleh bersatunya gamet yang berbeda, sedangkan keunggulan hibrida merupakan manifestasi dari heterosis.

2. Penyebab heterosis

Sampai saat ini terus dilakukan penelitian untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas tentang penyebab gejala heterosis. Terdapat tiga teori yang menerangkan terjadinya heterosis atas dasar genetika sebagai berikut.

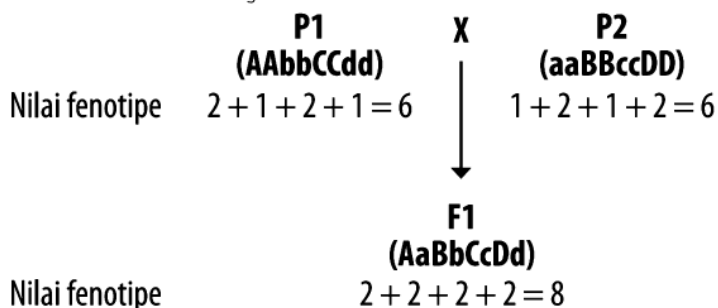
a. Akumulasi gen dominan

Menurut teori ini, gen pendukung pertumbuhan dan keunggulan dalam keadaan dominan, sedangkan gen yang merugikan dalam keadaan resesif. Dua inbred yang akan digunakan untuk hibrida mungkin mempunyai dua set gen dominan yang berbeda. Setelah dilakukan persilangan, kesemua gen dominan dari tetua tersebut terkumpul dalam hibrida tersebut sehingga pada F_1 mempunyai gen dominan lebih banyak dari kedua tetuanya. Dengan demikian, banyak gen pendukung yang dominan menurut teori ini makin meningkatkan keunggulan. Pada teori ini ditambahkan bahwa karakter keunggulan hibrida merupakan penjumlahan nilai dominan dari gen pendukungnya. Contoh persilangan mengenai penambahan dominansi disajikan pada Gambar 12.1.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa gen dominan F_1 lebih banyak daripada kedua tetuanya. Pada kasus tersebut, misalkan jika ada alel dominan maka gen tersebut menyumbang dua poin dan tidak ada alel dominan maka hanya menyumbang satu poin. Dengan demikian, P_1 memperoleh enam poin, P_2 memperoleh enam poin, dan hibrida memperoleh delapan poin. Berdasarkan hasil tersebut, hibrida lebih baik daripada tetuanya.

Hipotesis ini banyak dikritik karena jika hipotesis ini benar maka tanaman inbred yang homozigot untuk semua gen dominan dapat diperoleh, dan prestasinya sama dengan prestasi generasi F_1 (keturunannya). Misalkan P_1 yang mempunyai genotipe AABBCcDD disilangkan dengan P_2 yang mempunyai genotipe aabbccdd maka akan menghasilkan F_1 dengan genotipe AaBbCcDd. Menurut teori ini, prestasi F_1 akan sama dengan prestasi P_1 . Kritik tersebut dibantah. Inbred yang seperti itu (P_1) tidak pernah diperoleh karena: (1) Jika banyak gen-gen yang diinginkan dan yang tidak

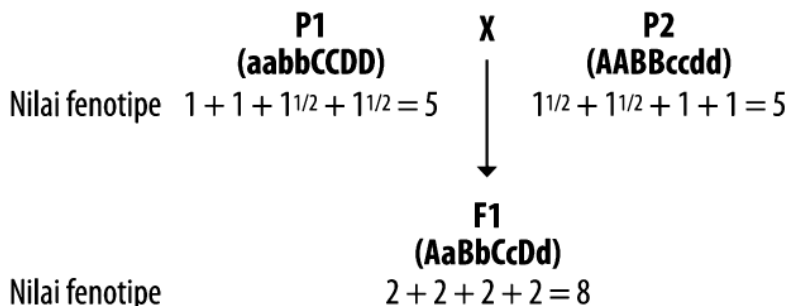
Gambar 12.1. Ilustrasi akumulasi gen dominan



diinginkan terpaut (*linkage*), kemungkinan untuk mendapatkan individu yang mempunyai semua gen dominan yang diinginkan adalah sukar. (2) Peluang untuk mendapatkan individu homozigot sangat rendah yaitu $(1/4)^n$, dimana n adalah jumlah lokus yang terlibat.

b. Heterozigositas dalam arti overdominan

Heterozigositas dalam arti overdominan, yakni nilai hibrida lebih tinggi dibandingkan dengan kedua tetuanya, akibat adanya interaksi antara gen dalam satu lokus. Hipotesis ini dikemukakan oleh East dan Shull (1908) secara terpisah. Hipotesis ini berdasarkan kepada anggapan bahwa individu heterozigot yang mengandung dua alel yang berbeda pada satu lokus mempunyai metabolisme yang lebih superior dari individu yang homozigot. Individu yang heterozigot mengalami pembagian sel, pertumbuhan dan mempunyai proses fisiologi yang lebih baik daripada individu homozigot. Misalnya Genotipe Aa lebih superior daripada AA dan aa. A dan a adalah alel yang berlainan dari lokus yang sama untuk enzim yang berbeda. Terdapatnya A dan a bersama-sama dalam bentuk heterozigot menghasilkan dua enzim berbeda dan lebih superior dari satu jenis enzim yang dihasilkan dari gen yang homozigot. Contoh persilangan mengenai overdominan disajikan pada Gambar 12.2.



Gambar 12.2. Ilustrasi teori overdominan

Pada kasus tersebut, misalkan jika ada genotipe homozigot dominan maka akan menyumbang $1\frac{1}{2}$ poin, genotipe homozigot resesif akan menyumbang 1 poin, genotipe heterozigot akan menyumbang 2 poin. Dengan demikian, P_1 memperoleh 5 poin, P_2 memperoleh 5 poin dan hibrida memperoleh 8 poin. Berdasarkan hasil tersebut, hibrida lebih baik daripada tetuanya.

Pada tahun 1936, East membuat andaian bahwa terdapat satu seri gen $A_1, A_2, \dots, A_n$ dengan fungsinya yang semakin jauh berbeda. Heterozigot yang melibatkan alel yang jauh berbeda akan lebih baik. Misalnya $A_1A_2 < A_1A_3 < A_1A_4 < \dots < A_1A_n$. Berdasarkan andaian tersebut, hibrida yang terbentuk dari tetua-tetua yang mempunyai kandungan genetik yang jauh berbeda mempunyai heterosis yang lebih tinggi daripada heterosis pada hibrida yang melibatkan tetua-tetua yang mempunyai pertalian genetik erat/dekat.

c. Interaksi antara alel berbeda lokus (*non allelic interaction*)

Interaksi ini memberi nilai lebih karena hasil penambahan dan perkalian dari gen dominan pendukung keunggulan karakter. Semula disimpulkan bahwa keunggulan ini disebabkan persilangan antara individu yang mempunyai perbedaan susunan genetiknya. Namun, setelah diadakan beberapa penelitian lebih lanjut, menyebutkan adanya interaksi antara gen dominan dari lokus berlainan. Ada yang mengaitkan interaksi ini dengan peristiwa epistasis.

Keunggulan suatu karakter kuantitatif berkembang dengan peran banyak gen pendukungnya. Masing-masing karakter pendukung ini dapat menunjukkan keunggulannya karena heterosis dari gen pengendalinya. Dengan demikian, akan memberi pengaruh pada pertumbuhan yang lebih baik dan akhirnya akan menunjukkan nilai lebih pada karakter kuantitatif tadi, misalnya produksi. Hal ini menjelaskan bahwa peran masing-masing karakter tidak hanya dari segi morfologisnya, tetapi juga kemampuan fisiologisnya. Misalnya biji yang lebih besar, makin cepat berkecambah, makin besar jumlah anakan, makin tahan terhadap lingkungan ekstrim dan pada akhirnya akan memberi kemungkinan berproduksi lebih baik.

3. Mengukur besaran heterosis

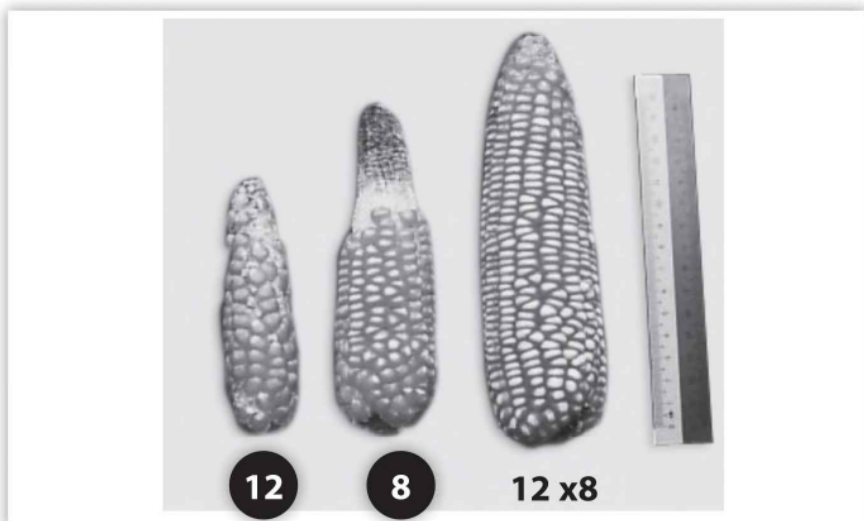
Nilai heterosis dapat diduga dengan membandingkan antara selisih F_1 dan rata-rata kedua tetua, dengan rata-rata kedua tetua. Rumusnya adalah sebagai berikut.

$$h = \frac{F_1 - (P_1 + P_2)/2}{(P_1 + P_2)/2} \times 100\%$$

Heterosis dapat juga diduga dengan membandingkan antara F₁ dengan rata-rata penampilan tetua terbaik (HP). Rumus ini biasa disebut heterobeltiosis. Rumusnya adalah sebagai berikut.

$$h = \frac{F_1 - HP}{HP} \times 100\%$$

Nilai heterosis pada rumus pertama harus juga didukung oleh nilai heterobeltiosis. Nilai heterosis yang tinggi tetapi tidak diikuti oleh nilai heterobeltiosis yang tinggi, tidak banyak gunanya dalam pemuliaan tanaman. Contoh efek heterosis pada ukuran tongkol jagung disajikan pada Gambar 12.3.



Gambar 12.3. Efek heterosis pada ukuran tongkol jagung F₁ (Sujiiprihati, 1996)

Contoh 11.1. Hasil rata-rata jagung per plot untuk P₁ = 15,2 kg; P₂ = 12,1 kg; dan F₁ = 17,5 kg. Maka heterosis untuk rumus (1) adalah h = 28,21% dan rumus (2) adalah h = 15,13%.

Contoh 11.2. Sebanyak 6 tetua dan 30 kombinasi hibrida ditanam menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak (RKLK) dengan tiga ulangan. Peubah yang diamati adalah produksi per tanaman (Yunianti *et al.*, 2006). Heterosis dan heterobeltiosis dapat dilihat pada Tabel 12.1.

Nilai tengah P₁ dan P₂ peubah produksi per tanaman berkisar 123,30—624,00 g, sedangkan nilai tengah F₁ berkisar 50,77—662,00 g. Nilai heterosis dan heterobeltiosis untuk peubah produksi per tanaman adalah -86,42 hingga 79,27% dan -91,87 hingga 44,46% (Tabel 12.1). Terdapat sembilan

TABEL 12.1. NILAI HETEROSIS DAN HETEROBELTIOSIS PEUBAH PRODUKSI PER TANAMAN

Genotipe	P ₁ (g)	P ₂ (g)	F ₁ (g)	Heterosis (%)	Heterobeliosis (%)
IPB C-1 x IPB C-2	338,42	491,94	491,60	18,41	-0,07
IPB C-1 x IPB C-3	338,42	441,29	637,48	63,52	44,46
IPB C-1 x IPB C-7	338,42	624,48	525,11	9,07	-15,91
IPB C-1 x IPB C-8	338,42	123,30	289,09	25,22	-14,58
IPB C-1 x IPB C-9	338,42	564,46	476,01	5,44	-15,67
IPB C-2 x IPB C-1	491,94	338,42	546,00	31,51	10,99
IPB C-2 x IPB C-3	491,94	441,29	639,04	36,95	29,90
IPB C-2 x IPB C-7	491,94	624,48	644,47	15,45	3,20
IPB C-2 x IPB C-8	491,94	123,30	381,89	24,14	-22,37
IPB C-2 x IPB C-9	491,94	564,46	463,96	-12,16	-17,81
IPB C-3 x IPB C-1	441,29	338,42	532,66	36,63	20,71
IPB C-3 x IPB C-2	441,29	491,94	662,04	41,88	34,58
IPB C-3 x IPB C-7	441,29	624,48	492,99	-7,49	-21,06
IPB C-3 x IPB C-8	441,29	123,30	412,76	46,22	-6,46
IPB C-3 x IPB C-9	441,29	564,46	481,02	-4,35	-14,78
IPB C-7 x IPB C-1	624,48	338,42	632,46	31,37	1,28
IPB C-7 x IPB C-2	624,48	491,94	645,88	15,70	3,43
IPB C-7 x IPB C-3	624,48	441,29	553,47	3,86	-0,11
IPB C-7 x IPB C-8	624,48	123,30	50,77	-86,42	-91,87
IPB C-7 x IPB C-9	624,48	564,46	602,21	1,30	-3,57
IPB C-8 x IPB C-1	123,30	338,42	413,87	79,27	22,29
IPB C-8 x IPB C-2	123,30	491,94	352,07	14,45	-28,43
IPB C-8 x IPB C-3	123,30	441,29	474,59	68,12	7,55
IPB C-8 x IPB C-7	123,30	624,48	354,53	-5,18	-43,23
IPB C-8 x IPB C-9	123,30	564,46	319,70	-7,03	-43,36
IPB C-9 x IPB C-1	564,46	338,42	416,73	-7,69	-26,17
IPB C-9 x IPB C-2	564,46	491,94	491,48	-6,95	-12,93
IPB C-9 x IPB C-3	564,46	441,29	490,87	-2,39	-13,04
IPB C-9 x IPB C-7	564,46	624,48	597,59	0,52	-4,31
IPB C-9 x IPB C-8	564,46	123,30	218,47	-36,47	-61,30

kombinasi persilangan yang memiliki heterosis dan heterobeliosis positif pada peubah produksi per tanaman, yaitu IPB C-1 x IPB C-3, IPB C-2 x IPB C-3, IPB C-2 x IPB C-7, IPB C-3 x IPB C-1, IPB C-3 x IPB C-2, IPB C-7 x IPB C-1, IPB C-7 x IPB C-2, IPB C-8 x IPB C-1, dan IPB C-8 x IPB C-3.

B. Tangkar Dalam

Tangkar dalam (*inbreeding*) menunjukkan gejala kebalikan dari heterosis sehingga kedua istilah ini selalu dikaitkan baik dalam penelitian-penelitian maupun di dalam tulisan. Oleh karena itu, perlu diuraikan secara singkat tentang pengertian dasar-dasar genetika dan penggunaannya pada pemuliaan tanaman.

Tangkar dalam adalah perkawinan antara individu yang mempunyai hubungan kekerabatan atau dapat dikatakan perkawinan antara saudara/kerabat terdekat. Istilah ini diperuntukkan pula pada penyerbukan sendiri (*selfing*) untuk tanaman menyerbuk silang.

Tangkar dalam dapat mengakibatkan penurunan karakter-karakter tanaman, terutama pada tanaman menyerbuk silang. Penurunan karakter karena tangkar dalam ini telah lama dikenal terutama pada manusia dan hewan, tetapi untuk tanaman baru dilaporkan oleh Darwin tahun 1876 dari hasil penelitiannya pada tanaman jagung. Oleh karena percobaan hanya dilakukan satu generasi maka belum dapat memberi gambaran yang berarti. Setelah percobaan East tahun 1908 dan Shull tahun 1909 pada tanaman jagung, baru diperoleh hasil yang dapat menjelaskan akibat *inbreeding*. Berdasarkan hasil percobaan kedua ahli ini dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu 1) muncul sejumlah besar genotipe yang mati dan lemah pada generasi tangkar dalam; 2) individu bahan percobaan ternyata terpisah secara cepat ke dalam galur-galur berbeda, yang masing-masing galur menunjukkan makin seragam dalam berbagai karakter morfologi dan fisiologi, seperti tinggi tanaman, panjang tongkol dan kemasakan; 3) banyak galur yang menurun karakternya dan produktivitasnya dan tidak bertahan, walaupun ditumbuhkan pada lingkungan yang menguntungkan; serta 4) galur yang masih hidup menunjukkan penurunan ukuran dan kekuatannya.

Penurunan karakter ini, secara genetika dapat dijelaskan bahwa dengan tangkar dalam, susunan genetika mengarah ke homozigot. Dengan adanya perubahan dari heterozigot ke homozigot ini ternyata memperlemah karakter-karakter tanaman. Oleh karena itu, makin meningkat generasi tangkar dalam akan makin memperlemah tanaman, sebagai akibat makin banyak pasangan gen pada kromosom yang homozigot.

Walaupun tangkar dalam menunjukkan akibat yang negatif, namun mempunyai arti penting pada pemuliaan tanaman, yakni untuk mendapatkan galur penghasil benih hibrida melalui persilangan di antara galur tangkar dalam (disebut galur murni atau *inbred*) dan untuk memperoleh tanaman yang digunakan sebagai tanaman pengujian terhadap

tanaman yang lain yang dievaluasi kemampuannya. Untuk mendapatkan tanaman yang dimaksud, perlu dilakukan tangkar dalam terus-menerus agar homozigot pada semua pasangan alel karena tanaman homozigot akan lebih mudah mempertahankan genotipenya.

C. Pemanfaatan Heterosis pada Pemuliaan Tanaman

Dengan keunggulan yang ditunjukkan oleh heterosis, pemulia berusaha untuk memperolehnya pada berbagai tanaman, baik tanaman menyerbuk silang maupun menyerbuk sendiri. Usaha ini disertai penelitian yang sering memakan waktu, tenaga, dan dana yang tidak sedikit.

Tanaman budi daya yang banyak diteliti sejak diketahui adanya heterosis adalah tanaman jagung, terutama di Amerika yang memang diusahakan secara luas. Hasil penelitian Shull dan East merupakan awal dari era hibrida. Pada mulanya tampak bahwa jagung hibrida belum dapat memberi keuntungan secara komersial karena biaya untuk memproduksi benih hibrida masih terlalu tinggi. Namun, pada tahun 1918, Jones berusaha untuk memecahkannya dengan mengendalikan persilangan dua galur harapan dan menghasilkan benih silang ganda (*double cross*). Hal ini merupakan cara lain untuk menghasilkan benih yang lebih ekonomis. Pada tahun 1921 jagung silang ganda pertama ditanam secara komersial pada kebun percobaan dan baru tahun 1924 ditanam oleh penangkar benih di Amerika. Akhir-akhir ini telah ditemukan jagung silang tunggal yang bernilai ekonomis. Hasil penemuan ini telah digunakan secara luas di seluruh dunia.

Walaupun penemuan heterosis terjadi pada awal tahun 1900, tetapi baru tahun 1936 mulai diusahakan secara meluas. Pada mulanya ditanam hanya 5% dari area tanaman jagung di Amerika, namun pada tahun 1945 mencapai lebih dari 90%, bahkan sekarang seluruhnya ditanami jagung hibrida. Dengan menanam hibrida ini, pertambahan produksi secara nasional mencapai jutaan ton tiap tahun.

Konsep hibrida dapat diterapkan tidak hanya untuk tanaman menyerbuk silang, tetapi juga tanaman menyerbuk sendiri dan membiak secara vegetatif. Pada tanaman menyerbuk sendiri yang menjadi masalah adalah jumlah benih yang dihasilkan dari suatu persilangan. Bagi spesies tanaman yang buahnya mempunyai banyak biji seperti tomat, cabai, tembakau; persilangan dengan tanaman masih ekonomis. Namun, untuk tanaman seperti padi, kedelai, gandum dan sorgum; perlu dipertimbangkan nilai ekonominya. Untuk ini dapat diatasi dengan jalan mencari tanaman dengan tepung sari steril (misalnya menggunakan CMS).

Masalah pokok pada penanaman varietas hibrida adalah tersedianya benih hibrida. Setiap kali penanaman tanaman hibrida, benihnya tidak dapat digunakan untuk generasi selanjutnya karena akan mengalami segregasi yang dapat menurunkan produksi persatuan luas maka setiap akan menanam harus menggunakan benih baru dari penangkar benih. Oleh karena untuk menghasilkan benih hibrida perlu keahlian khusus dan biaya lebih tinggi, harga benih hibrida menjadi jauh lebih mahal.

D. Varietas Hibrida

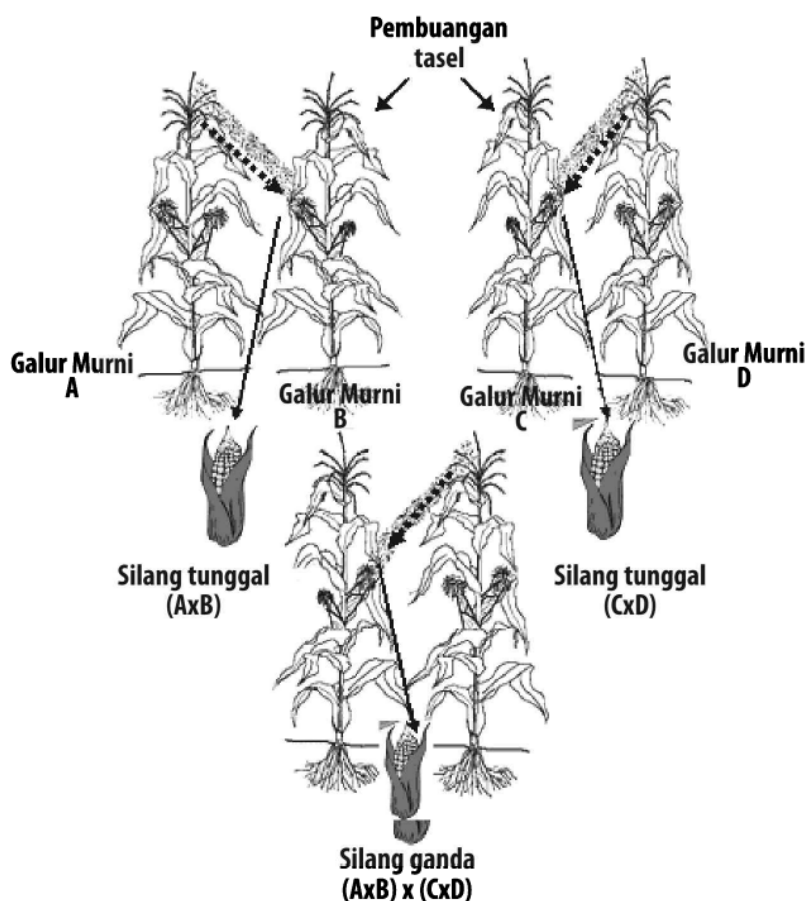
Seperti telah diutarakan bahwa secara komersial varietas hibrida pertama kali dikembangkan untuk tanaman jagung. Penggunaan varietas hibrida ini menimbulkan kejutan pada peningkatan produksi jagung di Amerika Serikat. Sejak mulai diusahakan pada awal 1930, keunggulan varietas hibrida amat menyolok pada tahun empat puluhan. Bahkan, meluas ke negara-negara di luar Amerika.

Keberhasilan pada tanaman jagung ini menyebabkan banyak penelitian juga mengarah ke tanaman lain. Tidak hanya tanaman menyerbuk silang lain, tetapi juga tanaman menyerbuk sendiri. Memang telah banyak varietas hibrida dilepas, terutama tanaman bahan makanan dan hortikultura.

E. Produksi Benih Hibrida

Benih varietas hibrida dihasilkan dari persilangan galur murni (*inbred*). Dengan demikian, penangkar benih harus mempunyai tetua-tetua tersebut. Pada mulanya benih hibrida dihasilkan dari persilangan sepasang tetua (*single cross*). Produksi benih hibrida dapat dilakukan dengan menggunakan hibrida silang ganda. Silang ganda ini menyangkut empat macam tetua galur murni, yang disilangkan secara sepasang kemudian tanaman F_1 dari kedua persilangan tersebut disilangkan untuk memperoleh benih hibrida. Misalnya, ada empat galur murni A, B, C, dan D. Masing-masing pasang $A \times B$ dan $C \times D$ merupakan silang tunggal kemudian $(A \times B) \times (C \times D)$ merupakan silang ganda (*double cross*) (Gambar 12.4). Dengan cara ini akan lebih banyak dihasilkan benih karena keturunan silang sepasang mampu memproduksi benih pertanaman, sedangkan dari silang sepasang lainnya dapat diharapkan tepung sari berlebihan. Kedua hal ini terjadi karena tanaman heterozigot dari silang sepasang lebih produktif dibandingkan dengan galur murni (tetuanya).

Rata-rata produksi silang tunggal yang bukan tetua (non-parental) digunakan untuk meramalkan produksi silang ganda. Misalnya terdapat empat galur murni A, B, C dan D maka kombinasi silang ganda $(A \times B) \times (C \times$



Gambar 12.4. Produksi benih hibrida (silang tunggal dan silang ganda) jagung dengan cara emaskulasi bunga jantan

D) diramalkan berdasarkan rata-rata produksi silang dalam: $A \times C$, $A \times D$, $B \times C$, dan $B \times D$. Selain metode tersebut, dikembangkan metode lain, yakni dengan menggunakan silang-tiga jalur untuk meramalkan produksi silang ganda. Bila mengambil 4 galur murni seperti di atas hanya ada dua silang-tiga jalur untuk peramalan yakni $(A \times B) \times C$ dan $(A \times B) \times D$.

Berikut ini ada beberapa cara untuk memperkirakan produksi dari persilangan dua *single cross*.

1. Rata-rata dari kedua *single cross* yang disilangkan, misalnya persilangan antara *single cross* $(A \times B)$ dan $(C \times D)$; perkiraan produksi dari *double cross* adalah $= \frac{1}{2} [(A \times B) + (C \times D)]$
2. Rata-rata dari semua kemungkinan *single cross* dari galur *inbred* A, B, C, dan D tersebut, yaitu: $\frac{1}{6} [(A \times B) + (A \times C) + (A \times D) + (B \times C) + (B \times D) + (C \times D)]$

3. Rata-rata dari semua *single cross* di luar *single cross* yang dijadikan tetua (*non parental single cross*), yaitu: $\frac{1}{4} [(A \times C) + (A \times D) + (B \times C) + (B \times D)]$

Berdasarkan ketiga cara tersebut, perkiraan dengan cara yang ketiga dilaporkan tidak banyak menyimpang dari kenyataan yang diperoleh. Dewasa ini, penggunaan *single cross* telah dipakai secara luas. Hibrida F_1 (silang tunggal) mempunyai kelebihan karena mempunyai efek heterosis paling tinggi (optimal).

F. Pembentukan Galur Murni dan Varietas Hibrida

Untuk memperoleh varietas hibrida yang unggul amat tergantung tersedianya galur murni yang potensial. Oleh karena itu, usaha untuk memperoleh galur murni ini merupakan langkah paling menentukan. Seperti telah diuraikan bahwa galur murni diperoleh melalui penyerbukan sendiri selama 5—6 generasi.

Sebagai sumber galur murni dapat berupa: (1) varietas bersari bebas (*open pollinated varieties*); (2) silang tunggal (*single-cross*); (3) silang ganda (*double-cross*); (4) silang banyak (*multiple-cross*); (5) silang puncak (*top-cross*); (6) varietas sintesis (*synthetic varieties*), atau (7) plasma nutfah (*germ plasm*).

Proses membentuk galur murni adalah sebagai berikut.

1. Tanaman terseleksi dari populasi asal ditanam pada barisan berjarak kurang lebih 30 cm. Dalam satu barisan dapat berjumlah 20—30 tanaman.
2. Seleksi dilakukan antar atau dalam tanaman, yakni hanya tanaman terbaik dari barisan terbaik diseleksi untuk di-*selfing*.
3. Setelah beberapa kali *selfing*, tanaman akan menjadi makin lemah, tetapi keseragamannya makin meningkat. Tanaman yang tampak lemah sekali tidak akan dipilih.
4. Seleksi 5—6 generasi penyerbukan sendiri, tanaman-tanaman dalam satu galur akan tampak serupa, tetapi amat berbeda dengan galur lain.

Untuk memperoleh banyak galur pada tanah yang terbatas, dilakukan modifikasi. Caranya adalah hanya menanam 3—4 tanaman dari setiap keturunan silang dalam pada satu barisan. Dengan demikian, mengurangi pekerjaan seleksi dalam satu keturunan, tetapi meningkatkan kesempatan seleksi antarketurunan.

Galur murni yang diperoleh kemudian diuji daya gabungannya dan biasanya digunakan uji keturunan silang puncak (*top-cross*). Pada pengujian

silang puncak ini, pengujinya adalah suatu varietas bersari bebas. Kemudian keturunannya (F_1) dievaluasi melalui uji daya hasilnya. Hasil evaluasi ini menunjukkan kemampuan daya gabung umum masing-masing galur.

Dengan pengujian di atas maka galur-galur potensial terpilih dan biasanya merupakan sebagian kecil dari galur-galur diuji. Setelah itu, diuji kembali baik daya gabung umum maupun daya gabung khusus menggunakan metode silang dialel. Hasil pengujian menunjukkan kemampuan sebagian kombinasi penghasil hibrida. Di samping melalui cara penyerbukan sendiri untuk mendapatkan galur-galur homozigot, dapat pula digunakan cara penggandaan tanaman monoploid. Proses yang ditempuh dengan cara ini relatif singkat. Namun, untuk memperoleh tanaman monoploid cukup sulit. Tanaman monoploid dicirikan oleh ukuran yang lebih kecil, lebih lemah, daun lebih sempit dan stomata lebih kecil pula.

Untuk membentuk varietas hibrida komersial maka diperlukan tiga syarat pokok berikut.

1. Persilangan dapat dilakukan secara mudah dan masal.
2. Benih dapat diproduksi dengan biaya yang masih memberi keuntungan.
3. Lebih unggul dari varietas tipe lain.

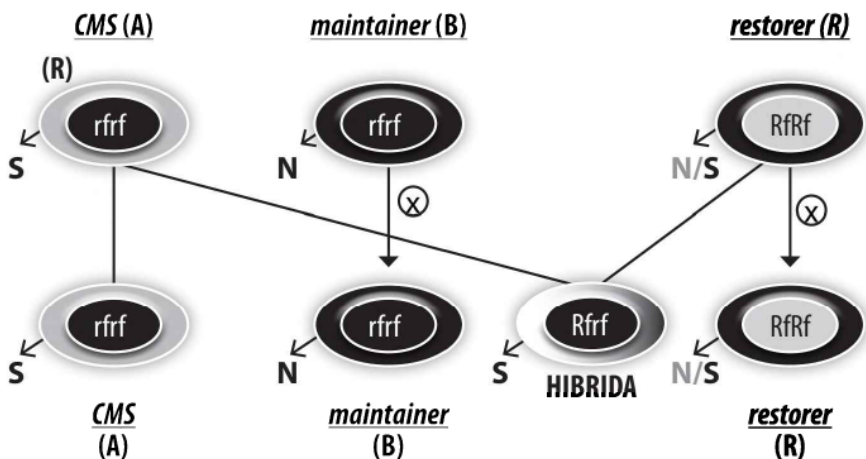
Dengan persyaratan tersebut maka hanya relatif sedikit jenis tanaman yang dikembangkan melalui varietas hibrida. Sementara ini hanya beberapa jenis tanaman yang secara luas digunakan.

Persilangan secara besar-besaran dapat dilakukan pada tanaman jagung. Untuk menyilangkan galur-galur murni, hanya cukup menanam secara berselang-seling antara barisan galur sebagai jantan dan galur sebagai betina. Galur yang dijadikan tetua betina perlu dipotong bunga jantannya untuk menghindari kawin sendiri. Pemotongan bunga jantan ini memerlukan cukup banyak tenaga. Penggunaan tenaga ini dapat dihindari dengan menanam tanaman dengan tepung sari steril sebagai betinanya.

Penggunaan mandul jantan sangat cocok untuk tanaman menyerbuk sendiri, seperti padi. Pada umumnya padi hibrida dihasilkan dengan menggunakan tiga galur yaitu galur A, galur B dan galur R. Galur A merupakan galur mandul jantan atau CMS (*Cytoplasmic Male Steril*). Galur B merupakan galur pelestari atau pemelihara (*maintainer*). Galur ini digunakan untuk melestarikan dan memperbanyak galur A. Secara genetik, galur B identik dengan galur A, hanya berbeda pada karakter mandul jantannya. Galur R merupakan galur pemulih kesuburan (*restorer*). Benih hibrida (F_1) diproduksi dengan melakukan persilangan galur A dengan galur R. Galur

A dan galur R merupakan galur-galur yang menghasilkan turunan terbaik dalam pengujian daya gabung, terutama daya gabung khusus. Sedangkan perbanyakan galur A dilakukan dengan menyilangkan galur A dengan galur B (Gambar 12.5).

Secara teknis, produksi benih hibrida harus memperhatikan sinkronisasi pembungaan antar galur dan isolasi dalam penanamannya. Sinkronisasi pembungaan adalah suatu upaya untuk mengatur saat pembungaan dari dua galur yang ditangkarkan agar dapat terjadi pada waktu yang bersamaan, sehingga penyerbukan dapat terjadi secara maksimal. Untuk mengatur sinkronisasi pembungaan, umur berbunga tanaman galur A, galur B dan galur R harus diketahui terlebih dahulu. Selanjutnya menentukan interval semai.



Gambar 12.5. Bagan produksi benih hibrida menggunakan galur A, R, dan B

Isolasi adalah suatu cara untuk menghindari kemungkinan terjadinya persilangan liar antara galur yang sedang ditangkarkan dengan galur atau varietas lain yang tidak dikehendaki. Ada tiga cara melaksanakan isolasi, yaitu isolasi jarak, isolasi waktu, dan topografi. Perbanyakan galur A, isolasi jarak minimal 500 m; sedangkan penangkaran benih hibrida F₁, isolasi jarak minimal 50 m. Bila isolasi jarak sulit diterapkan, dapat dilakukan isolasi waktu. Isolasi waktu dilakukan dengan mengatur saat fase berbunga berbagai galur dengan selisih waktunya minimal 21 hari. Isolasi rintangan dengan adanya topografi alam: pegunungan, sungai dan hutan; tanaman penghalang: jagung dan tebu dengan lebar minimal 3 m; penghalang buatan: menggunakan lembaran *polythene* dengan ketinggian minimal 2,5 m.

Benih yang dihasilkan oleh tipe persilangan galur murni harus cukup banyak sehingga biaya produksi menjadi relatif murah. Apabila setiap persilangan hanya menghasilkan sedikit biji, dan persilangan itu dilakukan dengan tangan maka biaya pengusahaan benih hibrida akan menjadi amat mahal.

Varietas hibrida harus lebih unggul dari varietas tipe lainnya. Bila tidak demikian, varietas hibrida tidak akan menarik karena setiap penanaman memerlukan benih dari hibrida. Tidak hanya tentang daya produksinya; tetapi juga ketahanan, adaptasi, tanggap terhadap pemupukan, umur, dan mutunya.



Bab 13

Pemuliaan Tanaman Membiak Vegetatif

Seperti telah diuraikan pada bab 3, dikenal dua sistem pembiakan tanaman yaitu seksual (generatif) dan aseksual (vegetatif).

Tanaman membiak vegetatif adalah tanaman yang perbanyakannya menggunakan bagian vegetatif, tanpa penyatuan gamet jantan dan betina. Metode pemuliaan tanaman membiak vegetatif berhubungan dengan pola perbanyakannya, yaitu membiak vegetatif obligat atau membiak vegetatif fakultatif. Tanaman membiak vegetatif obligat hanya memperbanyak diri secara aseksual karena organ seksualnya tidak berfungsi atau tidak lengkap. Tanaman membiak vegetatif fakultatif masih mampu melakukan perbanyakan secara seksual, tetapi sistem perbanyakan aseksual menjadi lebih baik atau lebih sering terjadi.

A. Genetik Tanaman Membiak Vegetatif

Pembiakan secara vegetatif pada umumnya ditempuh apabila genotipe tersebut memiliki beberapa permasalahan dalam proses pembentukan biji atau pembentukan bijinya hanya dapat berlangsung pada kondisi tertentu. Berikut permasalahan dalam pembentukan biji yang menyebabkan suatu tanaman diperbanyak secara vegetatif.

1. Sterilitas yang tinggi sehingga menyebabkan kegagalan dalam pembentukan biji.
2. Heterozigositas yang tinggi yang memungkinkan terjadinya segregasi gen yang cukup besar dan depresi *inbreeding* pada keturunan *selfing*-nya.

3. Tingkat ploidi yang tinggi sehingga membuka peluang terjadinya gangguan pada proses meiosis.
4. Viabilitas benih rendah yang akan mempengaruhi ketersediaan benih pada musim selanjutnya.
5. Kondisi iklim dan kultur teknis yang tidak memungkinkan sehingga menyebabkan kegagalan pembentukan bunga dan biji.

Selain hal tersebut, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu siklus pertumbuhan juga turut mempengaruhi pemilihan perbanyakan secara vegetatif sebagai metode regenerasi.

Keturunan dari satu tanaman tunggal atau sekelompok tanaman hasil perbanyakan vegetatif dikenal sebagai klon. Klon sebagai hasil pembelahan mitosis memiliki beberapa karakteristik umum sebagai berikut.

1. Klon memiliki susunan genetik yang identik

Klon merupakan bagian dari suatu tanaman tunggal yang berdiferensiasi secara mitosis sehingga tidak memungkinkan terjadinya perubahan susunan genetik seperti yang terjadi pada proses meiosis. Oleh karena itu, secara mendasar dapat dikatakan bahwa dalam suatu klon tidak ditemukan adanya variasi. Perbedaan yang muncul dalam suatu klon terutama disebabkan oleh lingkungan yang tidak diwariskan pada generasi selanjutnya. Keragaman genetik dalam suatu klon kemungkinan muncul karena mutasi, tetapi dengan peluang kejadian yang sangat kecil.

2. Klon memiliki susunan genetik heterozigot

Hampir seluruh tanaman membiak vegetatif memiliki konstitusi genetik yang heterozigot. Regenerasi vegetatif dari tetua dengan konstitusi genetik heterozigot akan menghasilkan anak dengan konstitusi genetik serupa. Walaupun demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa konstitusi genetik suatu klon bergantung kepada konstitusi genetik tetuanya.

3. Klon diperbanyak secara vegetatif

Pada umumnya, klon sebagai hasil regenerasi vegetatif akan kembali diperbanyak secara vegetatif pada generasi-generasi selanjutnya, kecuali untuk maksud pemuliaan tanaman yang membutuhkan adanya rekombinasi genetik pada benih yang dihasilkan. Hal ini membawa implikasi karakteristik keturunan yang serupa dengan karakteristik klon yang telah disebutkan.

4. Karakteristik suatu klon stabil

Suatu klon akan stabil seperti halnya suatu galur murni, yaitu tidak akan terjadi segregasi atau keragaman pada generasi selanjutnya. Setelah beberapa masa penanaman dan perbanyakan vegetatif, karakteristik suatu klon akan tetap seperti karakteristik semula. Pengaruh heterosis, ketahanan hama dan penyakit, atau karakter lain yang diinginkan akan tetap terpelihara pada generasi selanjutnya.

B. Metode Pemuliaan

Seperti yang telah diuraikan pada bab 3 bahwa berdasarkan pola perbanyakan, tanaman membiak vegetatif dibedakan menjadi tanaman membiak vegetatif obligat dan tanaman membiak vegetatif fakultatif. Metode pemuliaan tanaman membiak vegetatif didasarkan pada pola perbanyakan tersebut.

Seleksi pada tanaman membiak vegetatif disebut seleksi klonal. Seleksi klonal adalah metode seleksi klon-klon terbaik yang diterapkan untuk meningkatkan kemampuan genetik tanaman membiak vegetatif. Dalam suatu populasi tanaman yang diperbanyak secara vegetatif, klon unggul secara genetik dapat diseleksi dan selanjutnya diperbanyak sebagai varietas.

Pada dasarnya, seleksi klonal tidak memungkinkan munculnya peningkatan keragaman genetik antar klon pada generasi selanjutnya. Perbanyakan vegetatif dari klon-klon terseleksi akan menghilangkan pengaruh segregasi gen pada keturunannya. Oleh karena itu, keragaman genetik dari klon-klon yang diperbanyak secara vegetatif dari masa ke masa tidak akan berubah sejalan dengan regenerasi klon-klon tersebut. Hal ini membatasi peningkatan kemajuan genetik yang diperoleh dari seleksi klonal.

Kemajuan seleksi klonal dipengaruhi semata-mata oleh pemisahan terhadap genotipe-genotipe terbaik. Hal tersebut berkaitan erat dengan keragaman genetik yang muncul pada populasi yang diseleksi. Sebagaimana telah diketahui bahwa keragaman genetik yang besar akan memberikan keleluasaan dalam pemilihan sehingga seleksi akan berjalan efektif. Keragaman genetik dapat diperoleh dari rekombinasi gen, melalui hibridisasi atau rekayasa genetik, induksi mutasi, atau poliploidisasi. Keragaman genetik yang besar muncul apabila kedua tetua yang digabungkan memiliki karakteristik yang satu sama lain berbeda.

Pada dasarnya, setiap klon terseleksi mempunyai peluang untuk digunakan langsung sebagai klon komersial. Hal ini didasarkan pada

pemahaman bahwa konstitusi genetik suatu klon tidak akan berubah sejalan dengan regenerasi pembiakkan vegetatif.

1. Metode pemuliaan tanaman membiak vegetatif obligat

Pada kelompok tanaman membiak vegetatif obligat, pembentukan keragaman tidak dapat dilakukan melalui hibridisasi sehingga pendekatan konvensional tidak dapat dilakukan. Pembentukan keragaman dilakukan dengan mutasi (mutasi induksi atau alami) atau rekayasa genetika. Berikut strategi pemuliaan yang dilakukan untuk tanaman vegetatif obligat.

a. Seleksi dari populasi alami

Keragaman yang muncul umumnya disebabkan oleh adanya mutasi alam. Beberapa tanaman dengan perbanyakan vegetatif obligat masih menunjukkan keragaman, baik karena akumulasi mutasi, perbedaan tetua pembentuk, atau proses ploidisasi. Oleh karena itu, seleksi dapat dilakukan terhadap berbagai klon yang ada.

b. Mutasi

Keragaman diciptakan melalui mutasi buatan sehingga dapat dilakukan seleksi. Beberapa hal yang penting bagi pemuliaan mutasi pada tanaman dengan perbanyakan vegetatif adalah sebagai berikut.

- 1) Bahan yang akan dimutasi, yaitu bagian tanaman yang mana yang akan dimutasi karena akan menentukan keberhasilan dan posisi sel yang dimutasi.
- 2) Perlakuan penginduksi mutasi, mutasi biasanya menggunakan sinar gamma pada dosis 20—80 gray pada kondisi *in vivo* dan 8—35 gray pada kondisi *in vitro*. Sementara itu, bila menggunakan biji maka dosisnya lebih tinggi.
- 3) Proses lanjutan, berupa perbanyakan dari hasil mutasi, seleksi mutasi yang solid dan stabil, serta pengujian lapang dan pelepasan varietas.

c. Mengulang pembentukan spesies pada awalnya

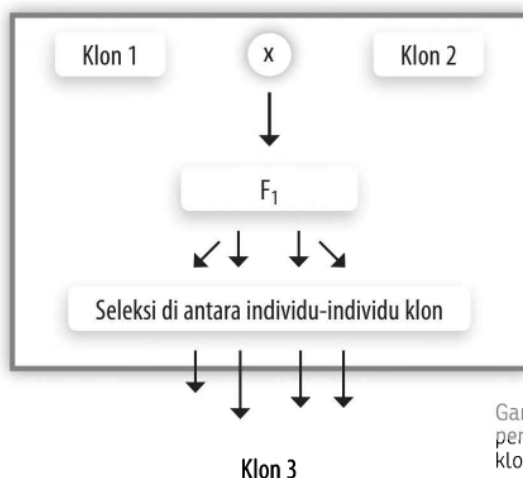
Spesies pembentuk biasanya memiliki keragaman sehingga pengulangan akan menghasilkan konstitusi genetik yang baru. Metode ini dapat dilakukan dengan pendekatan konvensional atau dengan fusi protoplas. Contohnya pada manggis dapat dicoba dengan persilangan *G. malaccensis* dengan *G. hombrobiana*, pada pisang *M. accuminata* dengan *M. balbisiana*

d. Transformasi genetik

Kemajuan ilmu bioteknologi memungkinkan memindahkan gen target ke genotipe yang akan diperbaiki. Metode ini dibahas lebih lengkap pada bab 14.

2. Metode pemuliaan tanaman membiak vegetatif fakultatif

Pada kelompok tanaman membiak vegetatif fakultatif pembentukan keragaman dapat dilakukan melalui pendekatan konvensional dan karena hasil seleksi diperbanyak melalui vegetatif maka heterosis atau genotipe-genotipe unggul yang diperoleh pada F₁ dapat dipertahankan dalam populasi vegetatif. Oleh karena itu, pendekatan pemuliaan kelompok tanaman ini menekankan pada tiga aspek berikut.



Gambar 13.1. Prinsip penerapan seleksi klonal

- Konstitusi genetik kedua tetua yang mampu memberikan keragaman genetik yang luas pada keturunannya.
- Kehadiran karakter pada kedua tetua yang ingin digabungkan pada satu genotipe keturunannya.
- Kemudahan menduga ekspresi genetik yang ditampilkan yang didukung oleh keragaman genetik yang luas.

Prosedur seleksi klonal tanaman membiak vegetatif fakultatif berbeda-beda untuk setiap genotipe yang akan dikembangkan. Namun demikian, terdapat beberapa prinsip mendasar yang harus menjadi pertimbangan pelaksanaan prosedur seleksi klonal (Gambar 13.1). Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut.

- Segregasi gen pada tanaman membiak vegetatif hanya terjadi pada populasi F₁. Oleh karena itu, seleksi pada F₁ memberikan peluang diperolehnya klon unggul. Apabila pada F₁ tidak ditemukan klon-klon unggul seperti yang diharapkan, maka persilangan antar tetua harus dilakukan kembali atau harus dilakukan kombinasi persilangan yang berbeda.
- Perbanyak klon yang heterozigot dari generasi ke generasi ditempuh melalui perbanyak vegetatif. Persilangan sendiri individu-individu dalam satu klon cenderung menyebabkan *inbreeding*.
- Pengujian klon-klon pada pemuliaan tanaman membiak vegetatif didasarkan pada penampilan tanaman tunggal. Hal tersebut karena setiap keturunan dari klon terseleksi akan memiliki konstitusi genetik yang sama dengan tetuanya sehingga heritabilitas karakternya sangat tinggi. Dengan demikian, pada seleksi klonal umumnya tidak lagi membutuhkan pengujian keturunan.
- Waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu klon unggul baru sangat bergantung kepada metode perbanyak vegetatif dari spesies tanaman yang dikembangkan. Metode perbanyak klon-klon terseleksi berbeda-beda bergantung dari spesies tanaman yang dikembangkan.
- Jumlah bibit atau tanaman yang ditanam pada setiap tahap seleksi sangat bervariasi bergantung kepada spesies tanaman yang akan dikembangkan dan sumber daya yang dimiliki.
- Jumlah generasi seleksi yang dilakukan dipengaruhi oleh umur tanaman spesies tanaman yang dikembangkan, jumlah karakter yang diseleksi dan ekstensivitas penggunaan klon unggul baru.

Prosedur yang khas untuk pengembangan varietas tanaman membiak vegetatif fakultatif dapat dilihat pada Gambar 13.2.

a. Musim tanam pertama

Sebanyak 10.000 benih tanaman hasil persilangan ditanam untuk memperoleh tanaman F₁. Pada musim tanam ini mulai dilakukan seleksi yang menghasilkan 1.000 tanaman dengan penampilan terbaik. Selanjutnya tanaman-tanaman terpilih diperbanyak secara vegetatif untuk digunakan sebagai klon-klon pengujian pada tahap selanjutnya.

b. Musim tanam kedua dan ketiga

Sebanyak 1.000 klon hasil perbanyak pada musim pertama ditanam untuk memperoleh klon generasi kedua. Selanjutnya dilakukan seleksi dan

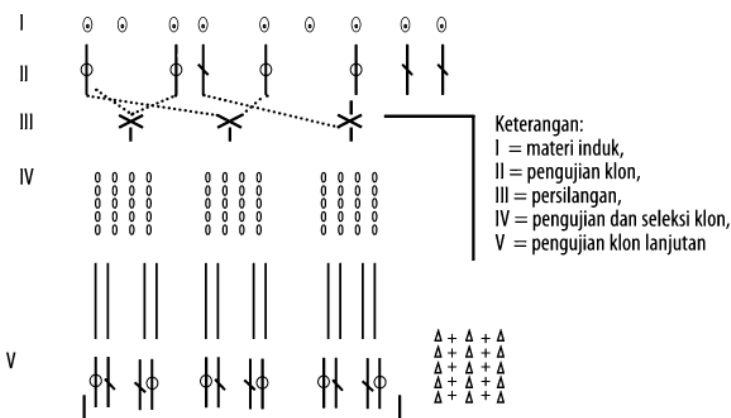
perbanyak vegetatif terhadap 100 klon terbaik untuk diteruskan pada musim tanam berikutnya. Pada musim tanam ketiga, dilakukan seleksi lagi terhadap 100 klon terseleksi, yang kemudian akan dilakukan seleksi lagi terhadap 10 klon yang memiliki penampilan terbaik. Perbanyak vegetatif terhadap sejumlah 10 klon unggulan dilakukan untuk menyediakan bahan pengujian untuk tahap selanjutnya. Pada kegiatan musim tanam ini, penanaman sebaiknya dilakukan pada dua lokasi yang berbeda.



Gambar 13.2. Bagan prosedur seleksi klonal spesies tanaman membiak vegetatif

c. Musim tanam keempat sampai ketujuh

Sejumlah 10 klon-klon unggulan hasil seleksi musim sebelumnya ditanam sebagai plot-plot perlakuan dengan desain tata ruang percobaan, dilakukan perulangan sesuai dengan kebutuhan. Percobaan dilakukan pada beberapa lokasi yang berbeda dengan menyertakan varietas kontrol sebagai pembanding. Penampilan klon-klon diseleksi berdasarkan pada keunggulannya dibandingkan dengan varietas kontrol. Selanjutnya, klon-klon terseleksi diperbanyak secara vegetatif untuk digunakan sebagai materi pemuliaan pada musim tanam berikutnya.



Gambar 13.3. Bagan prosedur seleksi klonal pada tanaman kopi *Canephora*.

d. Musim tanam kedelapan sampai kesepuluh

Sejumlah klon-klon harapan yang merupakan produk kegiatan tahap sebelumnya diregenerasikan secara vegetatif untuk maksud perbanyakan dan pelepasan klon-klon unggul baru.

Beberapa teknik seleksi klonal dapat diterapkan berbeda tergantung kepada jenis tanaman yang dikembangkan. Prosedur seleksi klonal pada tanaman kopi yang telah dipergunakan di Indonesia disajikan pada Gambar 13.3. Kopi merupakan tanaman membiak vegetatif yang memiliki siklus hidup yang panjang. Pengusahaan kopi pada umumnya dilakukan pada areal pertanaman yang relatif terbatas, yakni pada dataran tinggi atau dataran rendah. Hal tersebut antara lain membawa konsekuensi kepada pendekatan seleksi klonal yang berbeda dengan prosedur umum seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

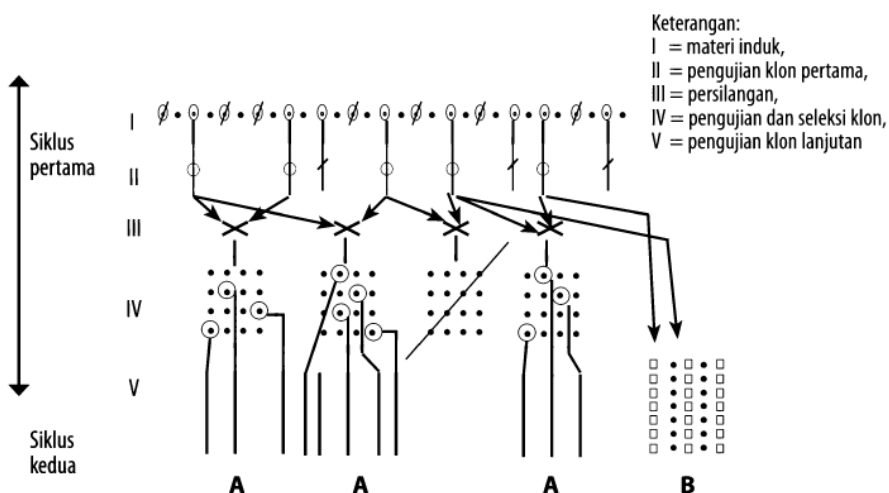
Pada seleksi klonal tanaman kopi, seleksi terhadap genotipe-genotipe hasil persilangan ditujukan hanya untuk mendapatkan sejumlah klon yang siap untuk diuji keunggulannya. Pada tahap ini tidak perlu lagi dilakukan kegiatan serupa pada musim tanam selanjutnya. Untuk meningkatkan keterpercayaan terhadap seleksi genotipe-genotipe hasil persilangan, pada tahap tersebut juga dilakukan seleksi terhadap karakter lain yang menunjang penampilan hasil kopi.

Pada seleksi klonal tanaman kopi, klon-klon yang diperoleh dari hasil perbanyakan vegetatif dari genotipe-genotipe terseleksi, secara langsung diuji penampilan hasilnya menggunakan suatu rancangan percobaan, dan dibandingkan dengan varietas kontrol. Pada tahap ini, untuk percobaan klon-klon terseleksi tidak dilakukan pada beberapa lokasi yang berbeda. Hal tersebut karena pertanaman kopi sudah secara spesifik menempati areal

yang relatif sempit. Klon-klon terseleksi pada tahap kegiatan tersebut secara langsung dapat direkomendasikan sebagai klon unggul baru.

Contoh lain adalah pemuliaan tanaman karet. Pemuliaan tanaman karet memiliki sejumlah kendala utama seperti latar belakang genetik yang sempit, umur tanaman yang panjang, bahan tetua persilangan yang terbatas, dan interaksi genotipe dengan lingkungan yang besar. Selain itu, masa pembungaan tanaman karet tidak serempak dan terkait dengan musim dan pembentukan bunga menjadi buah (*fruit set*) yang rendah. Kendala-kendala tersebut mempengaruhi prosedur seleksi klonal pada tanaman karet. Prosedur seleksi klonal tanaman karet seperti disajikan pada Gambar 13.4.

Seleksi klonal pada tanaman karet dilakukan secara bergantian dengan kegiatan persilangan antar klon terpilih. Hal ini memungkinkan mengingat masa pembungaan yang tidak serempak dan terkait dengan musim.



Gambar 13.4. Bagan prosedur seleksi klonal pada tanaman karet. Siklus seleksi diulang kembali seperti kegiatan yang dilakukan pada tahap III dan IV sampai ditemukan klon unggul baru sesuai yang diinginkan

Sempitnya latar belakang genetik dan terbatasnya bahan tetua persilangan tanaman karet menyebabkan rekombinasi genotipe dilakukan antar klon-klon hasil seleksi pada siklus sebelumnya. Permasalahan pembungaan dan umur tanaman yang panjang mengharuskan pemulia tanaman karet bekerja tanpa menunggu saat yang terbaik, yaitu diperolehnya jumlah bunga yang banyak dari materi-materi pemuliaan yang diharapkan. Langkah seleksi klonal tersebut dilakukan secara terus-menerus sampai diperoleh klon unggul baru seperti yang diharapkan.

C. Keunggulan dan Kelemahan

Beberapa keunggulan pelaksanaan seleksi klonal untuk tanaman-tanaman membiak vegetatif, di antaranya sebagai berikut:

1. Karakteristik klon stabil. Seperti halnya galur murni, varietas yang dikembangkan secara klonal memiliki kestabilan tinggi dan terhindar dari pengaruh segregasi gen, kecuali terjadi mutasi.
2. Karakteristik heterosis mudah dipertahankan. Perbanyakan vegetatif memungkinkan dipertahankannya keunggulan heterosis dari masa ke masa, tanpa terlebih dahulu dilakukan tahapan seperti pembentukan jagung hibrida.
3. Penerapan seleksi klonal sederhana. Seleksi klonal hanya didasarkan pada keunggulan penampilan klon-klon yang diuji, dibandingkan dengan varietas kontrolnya.

Beberapa kelemahan seleksi klonal sebagai berikut.

1. Seleksi klonal hanya untuk tanaman membiak vegetatif. Seleksi klonal tidak mampu memisahkan pengaruh segregasi gen yang muncul pada generasi berikutnya, seperti pada tanaman yang diperbanyak secara generatif. Oleh karena itu, prosedur seleksi klonal tidak dapat diterapkan pada tanaman-tanaman yang diregenerasikan melalui biji.
2. Seleksi klonal tidak menimbulkan variasi baru. Kemajuan seleksi klonal dibatasi hanya kepada pemilihan genotipe-genotipe unggul yang telah ada di dalam populasi.

